

붙임 4**제안 요약서 ※ A4 5장 내외**

접수번호	팀명	말괄량이코물이
대구 소상공인 AI 상권·창업 입지 추천 서비스		
대구 150개 행정동의 상가 118,357개, 인구 약 234.7만 명, 도시철도 94개 역의 승하차 관측값, 주차 247,329면 데이터를 통합한 설명 가능한 AI 입지 추천 서비스입니다. 사용자가 업종·목표 고객·개인화 가중치를 설정하면 수요, 목표고객 적합도, 경쟁, 접근성, 주차, 업종 적합도 6개 지표를 0~100점으로 산출해 Top 5 행정동과 추천 근거를 지도·차트로 제공합니다. 근거 없는 성공확률·예상매출·대출승인 확률은 제시하지 않으며, 향후 iM뱅크 소상공인 금융상담과의 연계를 목표로 합니다.		
1) 제안내용의 목적 및 필요성		
■ 문제 정의 및 타깃		
창업 예정 소상공인은 업종별 수요, 목표 고객 분포, 경쟁 점포, 대중교통, 주차 정보를 서로 다른 기관에서 찾아 비교해야 합니다. 정보의 단위와 기준도 달라 제한된 시간과 비용으로 객관적인 후보지를 선정하기 어렵습니다. 본 서비스의 핵심 타깃은 대구에서 신규 출점 또는 이전을 검토하는 예비·기존 소상공인과 상담을 지원하는 지역 금융기관입니다.		
■ 핵심 솔루션		
대구 150개 행정동을 동일한 분석 단위로 정규화한 Feature Mart를 구축하고, 사용자가 선택한 업종·목표 고객·가중치에 따라 6개 지표를 결합합니다. 기본 가중치는 수요 30%, 목표고객 적합도 20%, 경쟁 15%, 접근성 15%, 주차 10%, 업종 적합도 10%이며 종합 입지 적합도는 0~100점으로 환산합니다. 상위 5개 지역과 지표별 기여도를 함께 제시해 '왜 추천되었는지'를 확인할 수 있습니다.		
■ 주요 기능		
① 업종·목표 고객·개인화 가중치 입력 ② 150개 행정동 종합 적합도 산출 및 Top 5 추천		
③ 지도 기반 후보지 비교와 지표별 차트 ④ 경쟁 점포 및 O-store 지역 위험 구분		
⑤ 통합 대중교통 모델(권장)과 도시철도 중심 개선 모델 결과 비교		
도시철도 자료는 유동인구 전체의 추정치가 아니라 역별 승하차 관측값으로 접근성 지표에 활용합니다. 주차 247,329면은 실제 이용량이나 회전율이 아닌 공급 여건의 프록시입니다. 따라서 본 결과는 후보지 탐색을 돕는 의사결정 지원 정보이며, 창업 성공확률·예상매출·대출승인 확률을 예측하지 않습니다.		
2) 구조 및 기술		

■ 처리 구조

사용자 입력(업종·목표고객·가중치) → 공공데이터 정제·공간결합 → 행정동 Feature Mart → 지표 정규화 → 6개 지표 가중합 → 0~100점 환산 → Top 5·지도·설명 카드 출력

■ 통합 데이터

행정동 150개 / 상가·상권정보 118,357개 / 주민등록 인구 약 234.7만 명 / 도시철도 94개 역 승하차 관측값 / 주차 공급 247,329면. CSV·Parquet 형식으로 원천·가공 데이터를 분리하고 행정동 코드 및 공간 좌표를 기준으로 결합합니다.

■ 기술 스택

Python / Pandas·NumPy(정제·지표 계산) / GeoPandas·Shapely·PyProj(공간분석·좌표계) / Folium(지도) / Streamlit(UI) / CSV·Parquet(저장)

■ 검증

전체 자동 회귀 테스트 132/132 통과. 대표 데모 기준 카페+2030은 신암4동 77.75점, 학원+10대 이하는 범어1동 84.47점, 숙박+2030은 감삼동 75.82점으로 확인했습니다. 6개 공식 데모의 Spearman 순위 상관계수는 0.9915~0.9969이며 실제 브라우저로 검증했습니다.

3) 제안내용의 차별성

■ 공공 상권정보에서 개인화 추천으로

여러 기관의 개별 지표를 조회하는 데 그치지 않고, 사용자의 업종·목표 고객·가중치를 입력받아 대구 전역 150개 행정동을 같은 기준으로 비교하고 Top 5를 제안합니다.

■ 설명 가능한 결과

종합점수와 6대 컴포넌트, 실제 관측값, 추천 근거를 함께 표시합니다. 통합 대중교통 모델(권장)과 도시철도 중심 개선 모델을 비교해 가중치와 접근성 변화가 순위에 미치는 영향을 점검할 수 있습니다.

■ 0-store 위험의 현실적 구분

경쟁 점포가 없다는 사실을 곧바로 기회로 해석하지 않습니다. 수요가 검증되지 않은 미진입 상권일 수 있으므로 경쟁 이점에 $\alpha=0.50$ 을 적용해 과대평가를 완화합니다.

■ 신뢰 가능한 표현

관측·공급 데이터로 측정 가능한 입지 적합도만 제공합니다. 학습 정답이 없는 성공확률, 예상매출, 대출승인 확률은 생성하지 않습니다. 데이터의 범위와 프록시 한계를 화면에 명시해 사용자가 결과를 비판적으로 해석할 수 있도록 합니다.

4) 기대효과

4) 기대효과

■ 소상공인 의사결정 지원

대구 150개 행정동을 같은 기준으로 비교하고 업종·목표 고객·개인화 가중치를 반영한 Top 5 추천을 제공합니다. 수요, 타깃 적합도, 경쟁 기회, 교통 접근성, 주차 공급, 업종 특화도의 6대 컴포넌트를 함께 제시해 후보지 검토 근거를 확인할 수 있습니다.

■ 통합 데이터 기반 후보 탐색

상가 118,357개, 도시철도 94역, 버스정류소 3,981개, 주차 247,329면, 주민등록 인구 약 234.7만 명을 행정동 단위로 결합합니다. 통합 대중교통 모델은 도시철도와 시내버스 관측치를 함께 반영해 철도 중심 접근성 평가의 범위를 보완합니다.

■ 검증 가능한 결과 표현

추천 순위뿐 아니라 지도, 지표별 점수, 주요 관측값과 비교 화면을 함께 제공합니다. 점수는 대구시 150개 행정동 내부의 상대적 입지 적합도이며, 창업 성공률·예상 매출·대출 승인 가능성을 예측하지 않습니다.

5) 자기재 기술 사진 및 화면

※ 캡처 기준: 최신 프로토타입 UI. 카페·2030 청년 소비층 예시이며, 선택한 조건과 가중치에 따라 추천 순위와 설명은 달라집니다.

그림 1. 통합 대중교통 모델 기반 메인 추천 화면 - 데이터 규모, Top 5 추천 지역 및 상권 지도



메인 화면은 입력 조건과 6대 가중치를 기준으로 150개 행정동을 평가하고, 상위 5개 후보와 추천 근거를 지도와 카드로 함께 보여줍니다. 화면의 수치는 현재 프로토타입이 사용하는 공공데이터의 분석 범위를 나타냅니다.

5) 자가제 기술 사진 및 화면 계속

그림 2. Top 5 추천 지역과 대구 상권 지도 - 순위 카드와 행정동 공간 분포의 동시 확인



추천 결과는 행정동별 상대 점수와 공간 분포를 함께 확인하도록 구성했습니다. 별표는 추천 후보, 원형 표식은 도시철도 위치를 나타내며 사용자는 순위뿐 아니라 인접 상권과 교통망의 맥락도 검토할 수 있습니다.

그림 3. 설명 가능한 상세 분석 - 수요·타깃·경쟁·교통·주차·업종 특화도 6대 컴포넌트



상세 분석 화면은 선택한 행정동의 6대 컴포넌트 점수를 0~100 범위로 표시하고 강점과 취약 항목을 구분합니다. 하단 정량표는 상가·인구·도시철도·버스·주차 등 실제 관측 근거를 제시해 점수의 근거를 추적할 수 있게 합니다.

5) 자가제 기술 사진 및 화면 계속

그림 4. 통합 대중교통 모델(권장)과 도시철도 중심 개선 모델의 추천 순위 비교



비교 화면은 도시철도 94개 역 중심 평가와 도시철도·시내버스를 결합한 통합 대중교통 모델의 순위·점수·접근성 변화를 제시합니다. 지표는 선택한 업종·타깃·가중치 조건에서 실시간 계산되며 모델의 우월성이나 사업 성과를 보장하지 않습니다.

그림 5. iM뱅크 금융 연계 로드맵 - 현재 프로토타입과 향후 확장 범위



현재 제공 범위는 1단계 AI 상권·입지 분석과 후보 추천입니다. 창업 비용·자금계획·정책자금 안내 및 사용자 동의 기반 iM뱅크 금융상당 연계는 향후 검토 대상이며, 금융 API·제휴가 현재 구현된 기능으로 오인되지 않도록 구분했습니다.